

AD 1: Primeira Avaliação a Distância**Professor:** Adriano de Souza Martins

Exercício 01: Considere um círculo de raio $\sqrt{2}$ e com centro $(x_c, y_c) = (1, 1)$.

- (a) Encontre sua equação em coordenadas polares;
- (b) Encontre as coordenadas dos pontos que o círculo intercepta, respectivamente, o eixo x e o eixo y .

Exercício 02: Encontre as equações paramétricas da reta r formada pela interseção dos planos

$$\begin{aligned}x - 2y + z &= -2 \\ 2x + y + z &= 5\end{aligned}$$

Exercício 03 , Uma dada curva no R^3 é parametrizada pela expressão $\vec{r}(t) = (\frac{t}{\sqrt{2}}, \frac{4}{3}t^{3/2}, \frac{t}{\sqrt{2}})$, $t \geq 0$. Encontre seu comprimento de arco para $0 \leq t \leq 2$.

Exercício 04 , Encontre as equações paramétricas da circunferência $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 4 = 0$.

Exercício 05 , Elimine o parâmetro t das equações paramétricas $x(t) = 2tg(t)$, $y(t) = 3cotg(t)$ e obtenha a equação cartesiana da curva correspondente. Faça um gráfico da equação resultante.